Diplomado Ciencia de Datos

Abril, 2026

PROYECTO 6: CLUSTERING - BPC

IDC Ingeniería de Confiabilidad

Universidad Tecnológica de Pereira

Proyecto 6. Clustering de Modos de Consumo Energético — BPC Estación de Bombeo

Entrega de Dataset · Industria de hidrocarburos

Entregado por	*IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. — División de Analítica Predictiva*
Proyecto asociado	*Proyecto 6. Clustering de Modos de Consumo Energético — BPC Estación de Bombeo*
Destinatario	*Equipo de estudiantes asignado al Proyecto 6*
Archivo entregado	*Data_EBR_processed.csv/ Pesos Ponderados – Proyecto 6*
Repositorio	*https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP*

1. Propósito del Dataset

Este dataset ha sido preparado por IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S. para soportar el desarrollo del Proyecto 6. Contiene registros históricos de variables hidráulicas, eléctricas, térmicas y mecánicas de una bomba en una estación de bombeo de hidrocarburos, capturados durante los meses de junio y julio de 2024. El dataset permite identificar y caracterizar los diferentes modos de consumo energético del activo mediante técnicas de clustering no supervisado, construyendo un mapa de operación útil para el monitoreo de eficiencia.

2. Descripción General del Dataset

Atributo	Detalle
Activo	Bomba con motor eléctrico de media tensión — Estación de bombeo de hidrocarburos
Industria	Industria de hidrocarburos — Operaciones y eficiencia energética
Registros (filas)	255.307
Variables (columnas)	23
Período cubierto	2024-06-01 al 2024-08-01 (dos meses)
Frecuencia de muestreo	Variable; aprox. cada 14 segundos
Dominio de variables	Hidráulico, eléctrico, térmico (bomba, motor, devanados) y mecánico (RPM, posición axial)
Archivo entregado	Data_EBR_processed.csv
Columna de tiempo	Fecha (formato ISO 8601 con zona horaria UTC)
Formato	CSV, codificación UTF-8

3. Archivos Entregados

Archivo	Descripción
Data_EBR_processed.csv	Dataset operacional de la bomba con motor de media tensión. Cubre dos meses de operación (junio–julio 2024) e integra variables hidráulicas, eléctricas, térmicas y mecánicas del sistema bomba-motor.
Pesos Ponderados - Proyecto6.xlsx	Archivo de pesos ponderados de referencia. Contiene los pesos de las 22 variables operacionales de la bomba centrifúga y los parámetros de la assessment function univariable.

4. Diccionario de Variables

El sistema instrumentado es un conjunto bomba-motor de media tensión (~4.2 kV). Las abreviaturas utilizadas son: BBA = Bomba, MTR = Motor, Succ = Succión, Desc = Descarga, Fluj = Flujo, Pres = Presión, Temp = Temperatura. Las temperaturas de devanados (U, V, W) corresponden a las tres fases del bobinado del motor eléctrico.

Variable en el dataset	Descripción	Unidades	Rango observado
Fecha	Marca de tiempo del registro	—	2024-06-01 a 2024-08-01
Pres_Succ	Presión en la línea de succión de la bomba	PSI	10 – 267
Pres_Desc	Presión en la línea de descarga de la bomba	PSI	8 – 1.590
Fluj_Desc	Flujo volumétrico en la descarga de la bomba	GPM	0 – 5.260
Temp_BBA Acople	Temperatura del cojinete de la bomba, lado acople con el motor	°C	84 – 149
Temp_BBA Oil-in	Temperatura del aceite de lubricación a la entrada del sistema de lubricación de la bomba	°C	90 – 161
Temp_BBA Oil-out	Temperatura del aceite de lubricación a la salida del sistema de lubricación de la bomba	°C	80 – 148
Temp_BBA Carcasa	Temperatura de la carcasa de la bomba	°C	77 – 166
Temp_MTR Acople	Temperatura del cojinete del motor, lado acople con la bomba	°C	62 – 149
Temp_MTR Libre	Temperatura del cojinete del motor, lado libre (opuesto al acople)	°C	80 – 167
Temp_Devanado U	Temperatura del devanado del motor — Fase U	°C	87 – 179
Temp_Devanado V	Temperatura del devanado del motor — Fase V	°C	85 – 178
Temp_Devanado W	Temperatura del devanado del motor — Fase W	°C	88 – 176
Corriente L1	Corriente de línea L1 del motor eléctrico	A	0 – 401
Corriente L2	Corriente de línea L2 del motor eléctrico	A	0 – 398
Corriente L3	Corriente de línea L3 del motor eléctrico	A	0 – 394

Voltaje L1-L2	Voltaje de línea entre fases L1 y L2 del motor (media tensión)	kV	4.02 – 4.40
Voltaje L2-L3	Voltaje de línea entre fases L2 y L3 del motor (media tensión)	kV	4.02 – 4.40
Voltaje L1-L3	Voltaje de línea entre fases L1 y L3 del motor (media tensión)	kV	4.03 – 4.39
Potencia	Potencia eléctrica activa consumida por el motor	kW	0 – 2.750
RPM	Velocidad de rotación del conjunto bomba-motor (variador de velocidad variable)	RPM	40 – 3.601
Pos_axial1	Posición axial del eje — sensor 1 (desplazamiento relativo respecto a referencia)	mm	-5.61 – 2.47
Pos_axial2	Posición axial del eje — sensor 2 (desplazamiento relativo respecto a referencia)	mm	-7.48 – 0.72

5. Calidad del Dato Conocida

- Períodos de paro o bajo flujo: la variable Fluj_Desc tiene valores desde 0, y Corriente L1/L2/L3 también llegan a 0, lo que indica que el dataset incluye períodos en que la bomba estaba apagada o en arranque. Estos períodos deben ser identificados y excluidos del análisis de modos de operación en régimen estacionario, o tratados como un modo operativo propio.
- Velocidad variable (RPM 40–3.601): la amplia variación de RPM indica que la bomba opera con variador de velocidad variable. Esto genera múltiples regímenes de operación energética y es la fuente principal de variabilidad para el clustering.
- Zona horaria UTC: la columna Fecha incluye offset +00:00. El equipo debe verificar si corresponde a hora local o UTC, especialmente si se analizan patrones diarios o por turno.
- Temperaturas elevadas: los valores de temperatura de devanados y cojinetes (hasta 179°C para devanados, hasta 167°C para cojinetes de motor) son esperables en motores de alta potencia con sistema de lubricación forzada. No son errores de medición.
- Voltaje cuasi-constante: las variables Voltaje L1-L2, L2-L3 y L1-L3 varían muy poco (4.02–4.40 kV). Tienen muy baja varianza y pueden ser de utilidad limitada como features de clustering, aunque su variación puede indicar cambios en el régimen de la red.

6. Acceso al Dataset

Los archivos de este proyecto están disponibles públicamente en el repositorio GitHub de IDC Analytics. El repositorio está organizado con la misma estructura de carpetas que la entrega local: cada proyecto tiene su propia subcarpeta con el mismo nombre, y dentro de ella se encuentran los archivos CSV de datos y el documento de entrega.

Repositorio público:

https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks/tree/main/PROYECTO%20INTEGRADOR%20UTP

Los archivos CSV pueden descargarse individualmente desde la interfaz web de GitHub (botón “Download raw file”) o mediante la URL de descarga directa (raw) de cada archivo. También es posible clonar el repositorio completo con el comando: git clone https://github.com/IDC-ANALYTICS/Datasets-for-Notebooks.git

7. Consideraciones para el Uso en el Proyecto

- La variable Potencia (kW) es el KPI principal de consumo energético. El análisis de clustering debe orientarse a identificar grupos de condiciones operativas que producen patrones de consumo similares, considerando las variables que determinan la carga del sistema (RPM, caudal, presiones, temperaturas).
- La selección de features para el clustering debe justificarse: variables de muy baja varianza (voltajes) o de alta correlación lineal entre sí deben analizarse y posiblemente excluirse o resumirse con técnicas de reducción de dimensión (PCA, UMAP).
- Los períodos con RPM muy baja (< 100 RPM) o Potencia = 0 corresponden a paros o arranques y deben ser tratados como un grupo aparte o excluidos del análisis de eficiencia energética. La decisión debe documentarse.
- Se deben evaluar al menos dos algoritmos de clustering con métricas de validación interna (silhouette, Davies-Bouldin). El número de clusters debe justificarse con múltiples métricas y con coherencia física operativa.
- El mapa de operación o visualización de modos (espacio reducido 2D/3D con PCA, UMAP o t-SNE) debe permitir al operador ubicar el estado actual del activo. Cada cluster debe tener una interpretación operativa explícita basada en sus centroides.

8. Restricciones de Uso

- Uso académico exclusivo en el contexto del Diplomado de Ciencia de Datos. No distribuir sin autorización de IDC Ingeniería de Confiabilidad S.A.S.
- Información confidencial de cliente real de la industria de hidrocarburos. No divulgar el nombre del operador, la estación ni datos identificables.
- Los modos de consumo identificados son específicos para esta bomba y este período. La generalización a otros activos requiere validación adicional.
- No modificar el archivo fuente. Toda transformación debe realizarse en el entorno de análisis y documentarse en el Notebook.

9. Archivo de Pesos Ponderados — Sistema de Cuantificación de Desempeño

El archivo Pesos Ponderados - Proyecto6.xlsx contiene los parámetros del sistema de cuantificación de desempeño por pesos ponderados visto en clase. El sistema asigna a cada una de las 22 variables de condición del activo un peso relativo (columna Pesos) que refleja su importancia en la evaluación global del estado del equipo. La columna División contiene el peso normalizado (Pesos ÷ ΣPesos = 73.0), de modo que su suma es igual a 1. El índice de desempeño global se obtiene como la suma ponderada de los índices individuales de cada variable calculados mediante la assessment function univariable.

Las columnas Alarma (High) y Crítico (HIGH HIGH) definen los umbrales de alerta de cada variable. Los parámetros H, HH y V0 corresponden a la assessment function univariable: V0 es el valor de referencia (condición óptima), H el umbral de alarma y HH el umbral crítico. El equipo debe completar estos parámetros basándose en los datos históricos y los criterios de norma o experto aplicables al activo.

ID	Variable	Pesos	División
1	Presión de Succión (Pres_Succ)	3.8	0.052055
2	Presión de Descarga (Pres_Desc)	3.8	0.052055
3	Flujo de Descarga (Fluj_Desc)	4.8	0.065753
4	Temperatura BBA Acople (Temp_BBA Acople)	3.0	0.041096
5	Temperatura BBA Aceite Entrada (Temp_BBA Oil-in)	2.4	0.032877

6	Temperatura BBA Aceite Salida (Temp_BBA Oil-out)	2.4	0.032877
7	Temperatura BBA Carcasa (Temp_BBA Carcasa)	2.8	0.038356
8	Temperatura Motor Acople (Temp_MTR Acople)	3.0	0.041096
9	Temperatura Motor Libre (Temp_MTR Libre)	2.8	0.038356
10	Temperatura Devanado U (Temp_Devanado U)	2.4	0.032877
11	Temperatura Devanado V (Temp_Devanado V)	2.4	0.032877
12	Temperatura Devanado W (Temp_Devanado W)	2.4	0.032877
13	Corriente Fase L1 (Corriente L1)	3.8	0.052055
14	Corriente Fase L2 (Corriente L2)	3.8	0.052055
15	Corriente Fase L3 (Corriente L3)	3.8	0.052055
16	Voltaje L1-L2	3.2	0.043836
17	Voltaje L2-L3	3.2	0.043836
18	Voltaje L1-L3	3.2	0.043836
19	Potencia Activa (Potencia)	4.8	0.065753
20	Velocidad de Rotación (RPM)	4.8	0.065753
21	Posición Axial 1 (Pos_axial1)	3.2	0.043836
22	Posición Axial 2 (Pos_axial2)	3.2	0.043836
	TOTAL	**73.0**	**1.000000**

Carlos Alberto Camacho Castaño
Analista de Desarrollos Predictivos

Juan Camilo Urango Pérez
Líder de Ingeniería e innovación